

OPTIMIZACIÓN DE STOCK Y ESTRATEGIA DE COMPRAS

1.OBJETIVOS

El objetivo de este proyecto es transformar la gestión del almacén y las compras de la fábrica, pasando a un modelo estratégico y predictivo.

Para lograrlo, hemos analizado el histórico de entradas, salidas y pedidos. Esto nos permite asegurar que el capital de la empresa esté invertido en las piezas correctas, garantizando la disponibilidad para producción sin sobrecostes de almacenamiento.

2.DIAGNÓSTICO DEL ALMACÉN

Para definir qué y cómo comprar, hemos clasificado el catálogo de piezas bajo dos criterios fundamentales: cuánto dinero mueven (ABC) y con qué frecuencia se consumen (XYZ).

Análisis ABC

No todas las piezas valen lo mismo. Hemos identificado que un pequeño grupo de piezas concentra la mayor parte del gasto (categoría A), mientras que la gran mayoría son piezas de bajo coste (categoría C).

- **Estrategia para los artículos A:** Requiere un control exhaustivo. El objetivo es minimizar el número de estos productos en el almacén, ya que no conviene tener piezas tan caras inmovilizadas cogiendo polvo. Lo que hay que hacer es pedir las exclusivamente cuando vayan a ser necesarias y mantener un punto de pedido bajo en el sistema,
- **Estrategia para los artículos C:** Al contrario que con las piezas A, aquí buscaremos simplificar la gestión y automatizar los pedidos para no perder tiempo de administración en piezas baratas. No importa tanto tener piezas de más almacenadas, debido a su bajo precio.

Análisis XYZ

Al analizar el ritmo de salidas mensual, queremos identificar la frecuencia de consumo de los artículos para adaptar las compras a las necesidades de la fábrica, evitando tanto las paradas de máquina por falta de material como los excesos de inventario por compras

innecesarias. Tras comprobar que el número máximo de meses al año que se consume un producto es diez, clasificamos los artículos en las siguientes categorías:

- **Categoría X:** Son piezas de uso constante, que salen del almacén 7 meses o más al año. El objetivo es garantizar el suministro continuo sin acumular inventario. Al saber con certeza que se van a consumir, la mejor estrategia es negociar con los proveedores entregas periódicas y programadas, garantizando que la producción no se detenga.
- **Categoría Y:** Son piezas con movimiento fluctuante a lo largo del año (se usan entre 3 y 6 meses del año), por lo que no podemos garantizar que salgan todos los meses. El objetivo aquí es apoyarnos en los puntos de pedidos, en lugar de programar entregas fijas como antes.
- **Categoría Z:** Representan la mayoría del catálogo. Son piezas de uso esporádico, de uno o dos meses al año, habitualmente debido a averías imprevistas. Para estas piezas no tiene sentido hacer previsiones ni almacenar cantidades innecesarias. Si la pieza no paraliza la fábrica, se compra bajo demanda. Si es una pieza crítica, se mantiene una o dos unidades de emergencia y no se vuelve a comprar hasta que se consuman.

3. CRUCE: COSTE VS. ROTACIÓN

Al cruzar ambos análisis anteriores, hemos obtenido una idea exacta del almacén que nos muestra la política de compras a seguir para cada pieza. En concreto, las salidas analizadas se recogen en la siguiente tabla:

	X	Y	Z
A	55	50	0
B	0	93	99
C	0	0	544

- **Piezas C-Z:** Son la gran mayoría. Baratas y esporádicas. No merece la pena perder el tiempo administrando estos artículos. Se compran cajas grandes, definimos un stock mínimo y automatizamos su reposición.
- **Piezas A-X / A-Y:** Son piezas costosas y de uso más o menos constante, por lo que la estrategia es de compra bajo demanda ajustada o contratos con entregas mensuales pactadas. No queremos stock inmovilizado, pero no pueden faltar.

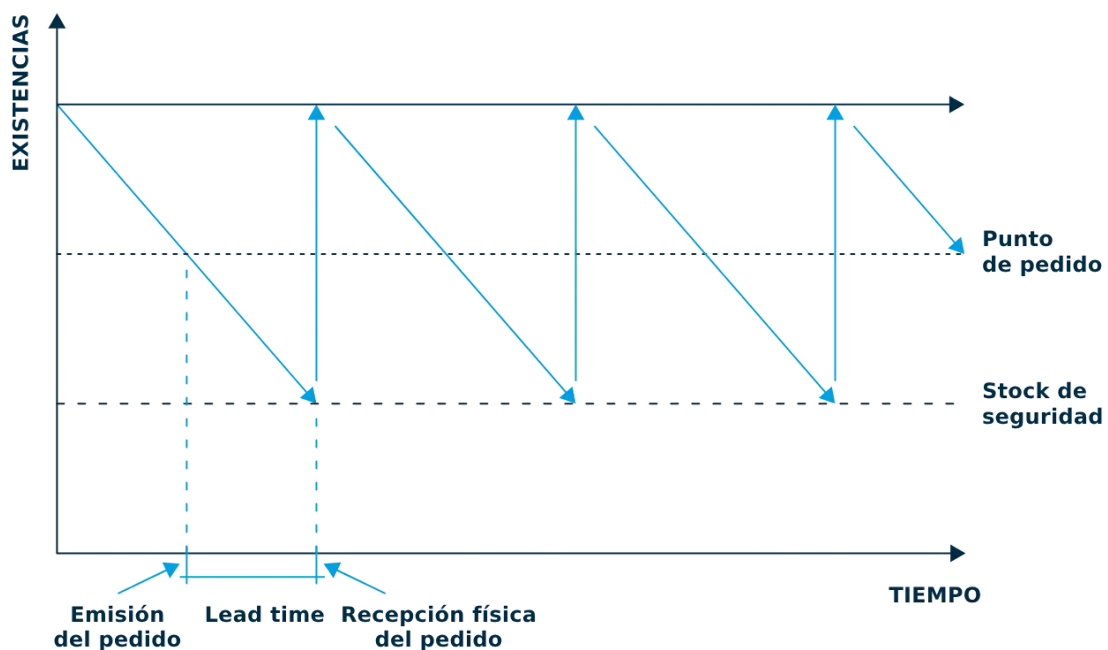
- **Piezas C-X / A-Z:** No suelen haber piezas frecuentes baratas ni caras y esporádicas, por lo que se pedirán cuando ocurra una avería o se acerque un mantenimiento programado.

4. ANÁLISIS DE TIEMPOS DE ENTREGA

Para que las estrategias anteriores funcionen, el sistema necesita saber cuándo lanzar las alertas de compra.

Hemos analizado el historial de pedidos, cruzando los tiempos de compra con los tiempos de llegada al almacén para calcular el tiempo de entrega promedio de cada artículo. Hemos utilizado un límite de tolerancia temporal de 120 días, ya que se han detectado pedidos con órdenes canceladas, retrasadas o no servidas, llegando algunos productos a alcanzar tiempos de espera de dos años, lo cual no es lógico y distorsionaba la estadística. Además, para muchos artículos sin historial reciente de pedido y con el fin de evitar dejar estas referencias ciegas, se les ha asignado por defecto el tiempo de espera de la mediana del almacén.

Utilizaremos estos plazos de entrega para configurar el punto de pedido en el sistema, de forma que la alarma de reposición de un artículo con mayor tiempo de entrega salte mucho antes que aquellas de entrega rápida, evitando posibles paradas de máquina por esperas logísticas.



Dado que el sistema asume un valor artificial, en este caso la mediana, para las piezas sin datos recientes, se recomienda revisar manualmente los plazos de entrega, sobre todo para los artículos clasificados como A-X.

5.MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El objetivo de esta sección es establecer un sistema automático que indique exactamente cuándo y cuánto comprar.

Para lograrlo, se ha diseñado un modelo de reposición que prioriza la estabilidad financiera y la continuidad operativa.

Punto de pedido

El punto de pedido es el nivel exacto de unidades en el almacén que indica que debe lanzarse una orden de compra.

Este valor se calcula automáticamente para cada pieza, dependiendo principalmente de su demanda diaria y de su tiempo de entrega. De esta forma, la alarma salta con el margen de tiempo justo y necesario para que la pieza de repuesto llegue al almacén antes de que se quede a cero, garantizando que el mantenimiento correctivo nunca se detenga por falta de material.

Además, para evitar imprevistos, el punto de pedido se calcula también teniendo en cuenta un margen de seguridad para cada repuesto. La cantidad de este stock de seguridad se decide utilizando la matriz ABC-XYZ de la sección 3.

Calcular el stock de seguridad de esta forma garantiza no inmovilizar capital innecesariamente, de forma que:

- Para las piezas caras y de consumo frecuente (A-X), el stock de seguridad es bajo, de 3 unidades.
- Para los repuestos baratos que se usan de forma usual (C-X, C-Y), el sistema asigna un stock de seguridad alto, de 15 o 30 unidades, puesto que el coste de tener estas piezas almacenadas es ridículo en comparación con el riesgo de tener una máquina parada por falta de un componente menor.
- Los artículos de uso esporádico (Z) no tienen margen de seguridad, liberando espacio físico y financiero. Se piden cuando indique el punto de pedido y no hace falta tener repuestos “por si acaso”, dado su raro uso.

Volumen de pedido

Una vez salta la alarma del punto de pedido, el sistema también indica la cantidad a pedir, buscando optimizar la economía:

- Los repuestos caros (A) se compran en lotes pequeños, lo suficiente para cubrir la demanda durante un mes.
- Los repuestos de precio intermedio (B) se compran en lotes medios, para cubrir la demanda de dos meses.
- Los repuestos baratos (C) se compran en grandes volúmenes para cubrir la demanda durante medio año: llamar al proveedor constantemente para pedidos baratos es administrativamente ineficiente.

6.MANTENIMIENTO PREVENTIVO

A diferencia del mantenimiento correctivo, que es impredecible, el preventivo se realiza mediante revisiones programadas y controladas.

Por ejemplo, si se retiran 50 piezas para una revisión anual sin previo aviso, se vaciará el stock de seguridad de las averías, generando una falsa alarma de escasez. En cambio, si compramos esas 50 piezas a principios de año “por si acaso”, estaremos ocupando espacio inmovilizando capital de forma innecesaria.

Para resolver esto, se ha desarrollado un sistema de aprovisionamiento, separando las compras de revisiones programadas de las compras para mantenimiento correctivo.

En lugar de almacenar repuestos preventivos, el sistema funciona como una agenda que indica la fecha de la revisión, el desglose exacto de piezas y cantidades necesarias para la revisión y el tiempo de entrega para esas piezas específicas. De este modo, el sistema toma la fecha planificada de la revisión y le resta los días que tarda el proveedor. El resultado es una fecha de aviso de compra exacta.

La implementación de este modelo paralelo aporta tres grandes ventajas a la operativa y a las finanzas de la compañía:

- Las piezas del preventivo entran por la puerta de la fábrica justo cuando son necesarias. No ocupan espacio en las estanterías del almacén ni retienen dinero de la empresa durante meses.
- Al tener los repuestos de las revisiones preasignados y comprados a medida, se garantiza que el stock de seguridad destinado a emergencias y averías reales permanezca intacto.
- El sistema genera automáticamente una agenda de alertas diarias que les indica exactamente a qué proveedor llamar hoy para que el mantenimiento del mes siguiente se ejecute sin retrasos.